

H7 Fichas del participante

Decisión de reutilización de una bomba

Trabajen en equipos de tres. Recomienden reutilizar, reemplazar o aplazar la decisión sobre una bomba recuperada. Justifiquen la respuesta y sus condiciones; después revisen el trabajo de otro equipo y ajusten su recomendación.

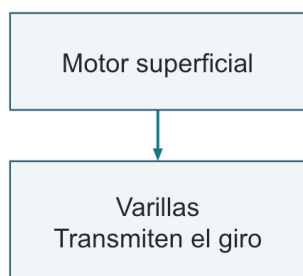
Equipo e integrantes

Caso real y adaptación del taller

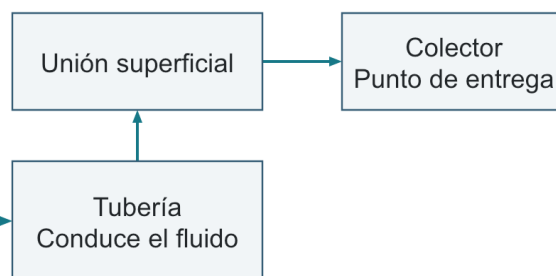
El artículo de Labrador y colaboradores (2015) estudia la reutilización de bombas de cavidades progresivas en La Cira–Infantas. Combina inspecciones, pruebas de banco e historia de desempeño. Una bomba puede retirarse por una falla de varillas o tubería sin haber fallado ella misma.

Todos los datos de la bomba, fechas relativas, pruebas, requisitos, escenarios y tiempos de estas fichas son sintéticos. No corresponden a registros de La Cira–Infantas. Las hipótesis del equipo deben identificarse como tales.

MOVIMIENTO



RECORRIDO DEL FLUIDO



El rotor gira dentro del estator.
La bomba impulsa la mezcla de agua y petróleo.

PCP: bomba de cavidades progresivas. Rotor: pieza que gira dentro del estator fijo. Varillas: transmiten el giro. Colector: conducción superficial que recibe el fluido. Las flechas muestran movimiento y recorrido del fluido; no son un plano de construcción.

Servicio previsto	Dato sintético
Entrega	Al menos 100 m ³ /d de mezcla de agua y petróleo, a 3 bar en la entrada al colector.
Horizonte y condiciones	Campaña de 365 días con demanda continua. Fluido y energía disponibles; envoltorio operativa definida por ingeniería.
Retorno	Entrega conforme, sin fugas y protecciones verificadas. Condiciones y resultados registrados.

Las páginas 1–3 contienen el expediente; las páginas 4–9, las fichas. Escriban en las celdas y líneas de Word, que se amplían al editar. No necesitan copiar la información de las diapositivas.

[Fuente del caso de partida · SPE-173940-MS · 2015](#)

Expediente de la bomba recuperada

Datos sintéticos · Diapositivas 6–8

Registro de la intervención

Momento	Hecho
Día 1 · 06:00	Con demanda activa, el caudal cae a cero. Se detiene el sistema.
Durante la intervención	Se documenta una rotura de varillas. Se retira la bomba recuperada.
Día 2 · 06:00	Se inicia la prueba con otra bomba y las varillas reparadas.
Día 2 · 08:00	Se verifica entrega conforme de 115 m ³ /d a 3 bar, sin fugas.
Día 2 · 12:30	Se cierra administrativamente la orden de trabajo.

La bomba que recuperó el servicio es otra unidad. La bomba recuperada quedó retirada y se evalúa para una instalación futura. La causa de la rotura de varillas no ha sido establecida.

Inspección y prueba de la bomba recuperada

Evidencia	Resultado
Inspección visual e interna	No se observan daños que excedan los criterios del informe.
Prueba de banco	115 ± 3 m ³ /d. Informe confirma carga y temperatura representativas del servicio.
Criterio de esta prueba	Mínimo 100 m ³ /d; sin fuga y funcionamiento estable en el ensayo.
Trazabilidad	200 días documentados en la última instalación; uso acumulado anterior desconocido.
Antes de reinstalar	Pendientes: aptitud para el destino y pruebas de integridad y protecciones.

Tres registros de operación

Unidad sintética	Tiempo observado	Final del registro
Bomba de historial 1	620 días desde nueva	Falla de la bomba confirmada.
Bomba de historial 2	300 días desde nueva	Sigue operando al cierre del seguimiento.
Bomba recuperada	200 días en esta instalación	Retiro por rotura de varillas; no se observó falla de la bomba. Uso previo desconocido.

La comparación de estos registros sirve para clasificar eventos y calidad de los datos. No se requiere calcular el tiempo medio entre fallas ni estimar la vida remanente. El uso previo desconocido de la recuperada no equivale a cero.

Protección prevista: detener el motor ante una sobrecarga, conforme al ajuste definido por ingeniería. Su prueba funcional sigue pendiente. Integridad de la conducción: capacidad de contener el fluido sin fugas. La verificación de ambas funciones debe quedar registrada.

Escenarios y regla de criticidad

Datos sintéticos · Diapositivas 10–12

El propósito es ordenar estudios de confiabilidad. Cada escenario conserva las condiciones que se describen. No se ha estimado su ocurrencia. La matriz no autoriza por sí sola la operación ni establece la urgencia actual.

Escenario sintético	Consecuencias declaradas	Restauración
Pérdida de caudal	Parada controlada, sin lesión ni liberación. Se pierde toda la entrega; no hay respaldo.	Cuadrilla y repuesto habituales.
Fuga contenida	Sin lesión; liberación retenida dentro de la instalación y limpieza. Entrega parcial.	Especialista adicional.
Fuga al exterior	Lesión reversible con atención médica; fluido en un canal de agua externo. Entrega parcial.	Especialista adicional.

La pérdida de caudal corresponde a la bomba bajo demanda activa. Las fugas corresponden a una unión superficial de la conducción. Son escenarios para analizar; no se afirma que ocurrieron durante la intervención documentada.

Rúbrica del curso

Criterio	Código 1	Código 2	Código 3
Personas	Sin lesión prevista.	Lesión reversible con atención médica.	Posible lesión permanente o muerte.
Ambiente	Sin liberación.	Liberación contenida dentro de la instalación y limpieza.	Afectación a un receptor fuera de la instalación.
Servicio	Entrega cubierta.	Entrega parcial.	Pérdida de la entrega requerida.
Restauración	Cuadrilla y repuesto habituales.	Especialista adicional.	Medios externos especiales.

Si no existe evidencia para un criterio, registren pendiente. No asignen un código por intuición.

Regla de decisión

Primero: un código 3 en personas o ambiente exige revisión específica prioritaria del escenario. No se compensa mediante otros criterios.

Después: para los demás escenarios, calculen $0,7 \times \text{servicio} + 0,3 \times \text{restauración}$. Mayor puntaje significa precedencia de estudio. Los pesos son preferencias declaradas del ejercicio, no probabilidades.

Responsabilidades dentro del equipo

Una persona revisa función y registros; otra, fallas y consecuencias; la tercera, la recomendación y su verificación. Compartan las conclusiones antes de decidir. Todos deben poder explicar la respuesta final.

Ficha 1 Función y lectura de los registros

Diapositivas 5–9 · Consulten el expediente de las páginas 1 y 2

1. Escriban la función completa y la frontera a la que se refiere

Momento que deben identificar	Respuesta del equipo
Inicio de la falla del servicio	Día 1, 06:00: el caudal cae a cero con demanda activa y se detiene el sistema.
Recuperación funcional comprobada	Día 2, 08:00: se verifica entrega conforme de 115 m ³ /d a 3 bar, sin fugas.
Cierre administrativo	Día 2, 12:30: se cierra administrativamente la orden de trabajo.
Indisponibilidad documentada y cálculo	Desde Día 1, 06:00 hasta Día 2, 08:00. Indisponibilidad funcional documentada: 26 horas.

2. Clasifiquen cada registro. Pueden combinar etiquetas cuando describen aspectos diferentes.

Unidad	¿Se observó falla de la bomba?	Censura o historia incompleta y por qué
Historial 1 · 620 días	SI, falla de la bomba confirmada	Se tiene historial de falla
Historial 2 · 300 días	No, no se tiene confirmación de falla en la bomba.	No se tiene información que nos permita inferir historial de falla. No ha fallado en el tiempo de observación.
Recuperada · 200 días	No, no se tiene confirmación de falla en la bomba.	Información incompleta, no ha fallado y no hay información previa.

3. ¿Qué demuestra la prueba de banco y qué no permite concluir?

La prueba de banco demuestra que, bajo condiciones representativas de carga y temperatura, la bomba recuperada entregó 115 ± 3 m³/d, superando el mínimo requerido de 100 m³/d, sin fuga y con funcionamiento estable durante el ensayo.

No permite concluir por sí sola que la bomba tendrá una vida útil remanente que le permita trabajar durante toda la campaña de 365 días. Tampoco permite estimar su vida remanente, descartar degradación acumulada, confirmar el uso previo ni validar las protecciones e integridad del sistema en sitio.

4. ¿Qué dato pendiente cambiaría su decisión y cómo lo obtendrían?

Ampliaríamos las pruebas de integridad y protecciones aumentando los diagnósticos que me permitan obtener datos adicionales tales como: vibraciones, fugas, sellos, temperatura, succión y descarga y presiones. Con estos datos nos podríamos ayudar adicionalmente para definir si la bomba tuviera aptitud para el nuevo destino y si pudiese llegar a la meta de los 365 días.

Recuerden distinguir el evento del sistema, el evento de la bomba y el final del seguimiento.

Ficha 2 Análisis de modos y efectos

Diapositiva 12 · Parte A · Completen con frases breves

FMEA o AMFE significa análisis de modos de falla y efectos. La observación está dada. Formulen los demás campos; identifiquen los mecanismos y las causas como hipótesis cuando no estén demostrados.

Campo	Bomba con entrega insuficiente	Unión superficial con fuga
Observación sintética	Se observan 85 m ³ /d con demanda activa y condiciones comparables.	Se observa fluido fuera de la unión.
Falla funcional	Si, la bomba no está entregando su mínimo requerido de 100m ³ /d	Si, debido a fuga en el sistema.
Modo de falla	Bajo caudal	Fuga o pérdida de contención
Efecto local y en el servicio	Menor producción que la mínima esperada y posibles mayores consumos de energía por estar fuera de su punto probable de eficiencia.	Impactos ambientales o a personas.
Mecanismo posible	Degradación interna de la bomba o bloqueos	Fallas en empaques, pérdida de estanqueidad, torque insuficiente, mal montaje.
Causa posible y evidencia para contrastarla	Tiempo de uso o falta de mantenimiento. Para evidenciarlo se harían pruebas de diagnóstico de parámetros en banco en distintos escenarios de operación tratando de simular condiciones de pozo.	Mala instalación o pérdida de sello. Para evidenciarlo se tendría que hacer inspección de la instalación, verificación de torques y empaques.
Acción y evidencia de cierre	Reporte de pruebas en banco para verificación y confirmación de parámetros.	Verificación de ausencia de fugas.

Para la primera columna, el expediente supone pérdida total de la entrega tras una parada controlada. Para la segunda, distinguan la ruta contenida y la ruta al exterior; sus consecuencias están en la página 3.

FMECA o AMFEC añade la criticidad a este análisis. El RPN, número de prioridad de riesgo, es severidad × ocurrencia × detección; no lo calculen aquí porque no se suministran las escalas ni la evidencia necesaria.

Ficha 2 Criticidad y barreras

Diapositivas 10–13 · Parte B

Justifiquen los códigos con los hechos de la página 3. La ocurrencia permanece no estimada.

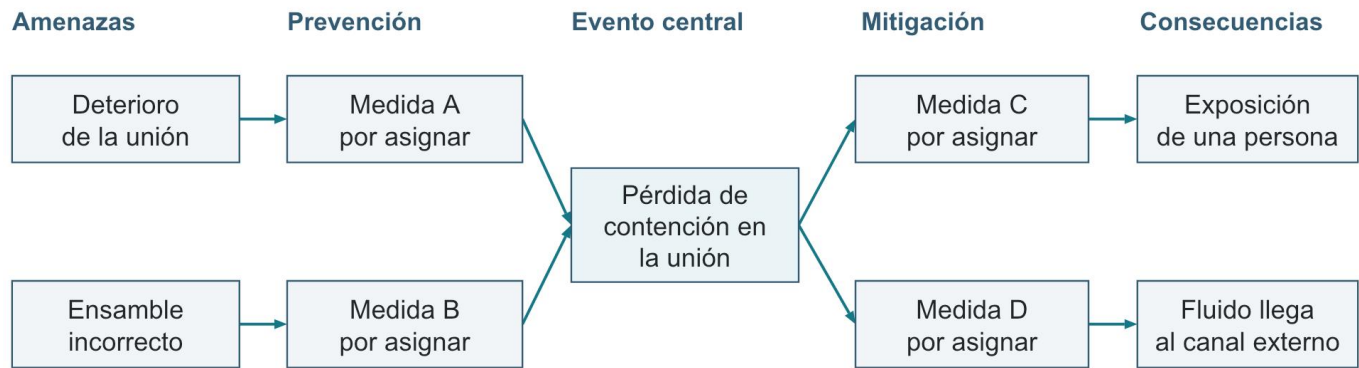
Escenario	Personas	Ambiente	Servicio	Restauración	Tratamiento o puntaje
Pérdida de caudal	1	1	2	1	1,7
Fuga contenida	1	2	2	1	1,7
Fuga al exterior	3	3	2	3	2,4

Hecho que activa la revisión específica y razón del orden restante

Fuga hacia el exterior.

Bow Tie para la puesta en común

El corbatín representa amenazas, pérdida de control, consecuencias y barreras. Este complemento se revisa con el docente después del trabajo central.



Consecuencias posibles si las barreras no resultan eficaces. No se acredita independencia ni reducción numérica del riesgo.

Opciones: inspección con aceptación; ensamble verificado; detección y aislamiento oportunos; contención secundaria; cierre administrativo. Asignen A, B, C y D y excluyan la opción que no demuestra una barrera.

A	B	C	D
Inspección con aceptación	Ensamble verificado	Detección y aislamiento oportuna	Contención secundaria

Elijan una barrera y señalen qué prueba o registro demostraría su eficacia

Ensamble verificado: se requeriría prueba de estanqueidad y prueba hidrostática.

Ficha 3 Recomendación sobre la bomba

Diapositivas 7 y 15 · Parte A

Marquen o escriban una opción: reutilizar con condiciones / reemplazar / aplazar la decisión. No autoricen una reinstalación con condiciones esenciales pendientes. Expliquen cómo se resolverían.

Recomendación y dos evidencias del expediente que la sustentan

Condición o acción pendiente	Responsable propuesto	Resultado que permitiría avanzar
Reutilizar con condiciones	Ingeniero confiabilidad	Pruebas de banco con medición de parámetros adicionales a solo caudal.
Reemplazar	Departamento de ingeniería con datos del ingeniero de confiabilidad	Bomba fuera de parámetros
Aplazar la decisión	Líder del activo	Suficiencia de criterios y datos que demuestren que la bomba puede seguir operando dentro de los parámetros esperados.

Cómo comprobarían el retorno al servicio y qué registrarían

Con orden de mantenimiento registrada y documentada para su reinstalación con medición de parámetros de la bomba en banco y en sitio conforme concepto técnico.

Qué seguimiento proponen y qué modo de falla atiende

Ejecutar recomendaciones del concepto técnico, cumplimiento del plan y programa de mantenimiento registrado y ampliar frecuencia de inspecciones por parte del operador del equipo. El modo de falla atendido sería la disminución de caudal y fugas.

Qué dato o resultado les haría cambiar de recomendación

Caudal por debajo del esperado o presencia de fugas.

Cambiar la bomba no elimina por sí solo las condiciones de integridad de la conducción ni las pruebas de las protecciones. No se exige una optimización de costos.

Ficha 3 Respuesta a una señal

Diapositiva 14 · Parte B · Segunda situación del mismo sistema

Ya hay una bomba instalada y autorizada, independientemente de la decisión anterior. Durante el seguimiento se detecta una señal. Los datos siguientes son sintéticos y corresponden a condiciones comparables de presión, demanda y operación.

Horas respecto a D	-12	-8	-4	0
Caudal en m ³ /d	128	126	123	120

D es el momento de detección: el caudal llega al criterio de alerta de 120 m³/d. La función requiere al menos 100 m³/d. Una evaluación de ingeniería estima entre 8 y 12 horas desde D hasta la pérdida de función para este modo y condiciones. La ventana no se deduce de estos cuatro datos ni del tiempo medio entre fallas.

Actividad secuencial	Tiempo previsto
Confirmar	1 h
Decidir	0,5 h
Preparar	3 h
Ejecutar	2 h
Verificar	0,5 h

Margen adicional exigido por el ejercicio: 2 h. Todas las actividades empiezan después de D y se realizan en secuencia. No supongan actividades simultáneas sin justificarlas.

1. ¿Ya existe falla funcional al detectar la señal? Sustenten con el requisito

Al momento de la señal, si bien el equipo aun está por encima de los 100m³/d, ya muestra datos suficientes para afirmar que está próximo a la falla y por ende pérdida completa de función. Ya empezó a fallar.

2. Tiempo total más margen y comparación con el límite inferior de la ventana

Tiempo total más margen: 9h

Límite inferior de la ventana: 8h

En este escenario la falla ya se materializa debido a que el tiempo de reacción es mayor (+1h).

3. ¿Qué cambiarían si no cabe? Especifiquen la condición que deben demostrar

Disminuiríamos el PREPARAR debido a que los datos que muestra la bomba ya confirman una potencial falla en un tiempo dado. El concepto técnico asociado a este tipo de equipos ya nos debería permitir tener los criterios y acciones a implementar para reaccionar al momento de materializarse la falla

4. ¿Qué harían si esa condición no puede acreditarse?

Se buscaría otro medio o variable tanto del propio equipo o de un elemento externo que nos permita contrastar el dato para tomar una decisión.

D no necesariamente coincide con P, el momento en que el deterioro se vuelve detectable. La ventana restante desde D puede ser menor que el intervalo P–F.

Ficha 4 Revisión cruzada y respuesta final

Diapositivas 16–17 · Completa primero el equipo revisor

Equipo revisor y equipo revisado

Para cada criterio: 0 = ausente o contradictorio; 1 = parcial; 2 = claro y respaldado. La puntuación orienta la retroalimentación; el acuerdo con su propia decisión no es un criterio.

Criterio	0 a 2	Evidencia o mejora que señala el revisor
Función y lectura de registros		
Modos, efectos y causas posibles		
Criticidad justificada con los escenarios		
Decisión verificable y respuesta viable		

Una conclusión bien sustentada y el dato que la respalda

Una inferencia que requiere revisión y el motivo

Un cambio concreto recomendado

Respuesta final del equipo autor

Qué cambiamos después de la revisión o por qué mantenemos nuestra posición

Recomendación final acordada y nombres de los tres integrantes